Soild State Physics Homework (Week 7-8)

Tang Yi

2026 年 4 月 20 日

题目 1. 已知 NaCl 晶体平均每对离子的相互作用能为

$$U(r) = -\alpha q^2/r + \beta/r^n$$

其中马德隆常数 $\alpha = 1.75$，$n = 9$，平衡离子间距 $r_0 = 2.82\,\text{Å}$。

1. 试求离子在平衡位置附近的振动频率。
2. 计算与该频率相当的电磁波的波长，并与 NaCl 红外吸收频率的测量值 $61\,\mu\text{m}$ 进行比较。

题目 1 的解答. (1) 在平衡位置附近作小振动展开：

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{\mu}\left.\frac{d^2U}{dr^2}\right|_{r_0}}$$

先求导：

$$\frac{dU}{dr} = \alpha q^2 \frac{1}{r^2} - n\beta \frac{1}{r^{n+1}}$$

平衡条件：

$$\left.\frac{dU}{dr}\right|_{r_0} = 0 \Rightarrow \beta = \frac{\alpha q^2}{n} r_0^{n-1}$$

二阶导数：

$$\frac{d^2U}{dr^2} = -2\alpha q^2 \frac{1}{r^3} + n(n+1)\beta \frac{1}{r^{n+2}}$$

代入 β：

$$\left.\frac{d^2U}{dr^2}\right|_{r_0} = \frac{\alpha q^2}{r_0^3}(n-1)$$

故：

$$\omega = \sqrt{\frac{\alpha q^2 (n-1)}{\mu r_0^3}}$$

计算得：

$$\omega \approx 3.5 \times 10^{13}\ \mathrm{s}^{-1}$$

(2) 电磁波波长：

$$\lambda = \frac{2\pi c}{\omega}$$

得到：

$$\lambda \approx 5.4 \times 10^{-5}\,\mathrm{m} = 54\,\mu\mathrm{m}$$

代入典型数值（μ 为 Na 和 Cl 的约化质量）可得数量级在几十微米，与 $61\,\mu$m 同一量级，说明模型合理。

题目 2. 求出一维单原子链的频率分布函数 $\rho(\omega)$。

题目 2 的解答. 色散关系：

$$\omega = 2\sqrt{\frac{K}{M}}\left|\sin\frac{qa}{2}\right|$$

态密度定义：

$$\rho(\omega) = \frac{L}{2\pi}\left|\frac{dq}{d\omega}\right|$$

求导：

$$\frac{d\omega}{dq} = \sqrt{\frac{K}{M}}a\cos\frac{qa}{2}$$

因此：

$$\rho(\omega) = \frac{L}{\pi a}\frac{1}{\sqrt{\omega_m^2 - \omega^2}}$$

其中 $\omega_m = 2\sqrt{K/M}$。

题目 3. 设三维晶格的光学振动在 $q = 0$ 附近的长波极限有

$$\omega(q) = \omega_0 - Aq^2$$

求证：频率分布函数为

$$f(\omega) = \frac{V}{4\pi^2}\frac{1}{A^{3/2}}(\omega_0 - \omega)^{1/2}, \quad \omega < \omega_0,$$

$$= 0, \quad \omega > \omega_0.$$

题目 3 的解答. 三维态密度：

$$f(\omega) = \frac{V}{(2\pi)^3}\int dS_q \frac{1}{|\nabla_q \omega|}$$

等频面为球面：

$$q = \sqrt{\frac{\omega_0 - \omega}{A}}$$

球面积：

$$4\pi q^2$$

梯度：

$$|\nabla_q \omega| = 2Aq$$

因此：

$$f(\omega) = \frac{V}{(2\pi)^3} \cdot \frac{4\pi q^2}{2Aq} = \frac{V}{4\pi^2 A^{3/2}} (\omega_0 - \omega)^{1/2}$$

且当 $\omega > \omega_0$ 无解，因此为 0。

题目 4. 有 N 个相同原子组成面积为 S 的二维晶格，在德拜近似下计算比热，并论述在低温极限比热正比于 T^2。

题目 4 的解答. 二维态密度：

$$g(\omega) \propto \omega$$

内能：

$$U = \int_0^{\omega_D} \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/k_B T} - 1} g(\omega)\, d\omega$$

低温近似：

$$U \propto T^3$$

因此比热：

$$C = \frac{dU}{dT} \propto T^2$$

题目 5. 写出量子谐振子系统的自由能，证明在经典极限，自由能为

$$F \simeq U_0 + k_B T \sum_q \ln\left(\frac{\hbar\omega_q}{k_B T}\right).$$

题目 5 的解答. 单模配分函数：

$$Z = \frac{e^{-\beta\hbar\omega/2}}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}}$$

自由能：

$$F = -k_B T \ln Z = \frac{1}{2}\hbar\omega + k_B T \ln(1 - e^{-\beta\hbar\omega})$$

高温极限：

$$1 - e^{-x} \approx x$$

得到：

$$F \approx \frac{1}{2}\hbar\omega + k_B T \ln(\beta\hbar\omega)$$

对所有模式求和：

$$F \simeq U_0 + k_B T \sum_q \ln\left(\frac{\hbar\omega_q}{k_B T}\right)$$

题目 6. 设晶体中每个振子的零点振动能为 $\frac{1}{2}\hbar\omega$，试用德拜模型求晶体的零点振动能。

题目 6 的解答. 总零点能：

$$E_0 = \sum_q \frac{1}{2}\hbar\omega$$

转为积分：

$$E_0 = \int_0^{\omega_D} \frac{1}{2}\hbar\omega g(\omega)\, d\omega$$

三维德拜模型：

$$g(\omega) \propto \omega^2$$

因此：

$$E_0 \propto \int_0^{\omega_D} \omega^3 d\omega \propto \omega_D^4$$

最终结果：

$$E_0 = \frac{9}{8} N\hbar\omega_D$$